

Guida operativa CROSS

Versione documento: maggio 2026

Prodotto: CROSS — gestione operativa soccorso sanitario in manifestazioni ed eventi

CROSS è la centrale operativa web per coordinare eventi, missioni, mezzi e pazienti. L’equipaggio sul campo usa il **bot Telegram** per ricevere missioni, aggiornare gli stati e, se abilitato, inviare la **posizione GPS**.

Indice

- 1. Panoramica e requisiti
- 2. Accesso all’applicazione
- 3. Interfaccia comune
- 4. Dashboard
- 5. Eventi
- 6. Missioni
- 7. Pazienti
- 8. Mezzi
- 9. Diario
- 10. Impostazioni
- 11. Mappe e posizioni (stazionamento vs GPS)
- 12. Monitor esterni (Kiosk)
- 13. Bot Telegram
- 14. Sicurezza, sessioni e logout
- 15. Operazioni critiche di fine evento
- 16. Glossario stati missione
- 17. Ruoli consigliati

1. Panoramica e requisiti

Componente	Descrizione
App web	Browser moderno (Chrome, Edge, Firefox). Connessione Internet per sincronizzazione Firestore.
Account	Creati dall’amministratore in Firebase Authentication (email + password).
Bot Telegram	Opzionale ma consigliato per equipaggi; va attivato dalla Dashboard e configurato su server (webhook).
Manifestazione	Ogni ambiente (tenant) ha dati isolati: eventi, mezzi, impostazioni, utenti Telegram.

Pagine principali: Dashboard · Diario · Eventi · Missioni · Pazienti · Mezzi · Impostazioni.

2. Accesso all'applicazione

Login

1. Aprire l'URL dell'installazione CROSS (es. ambiente di produzione Vercel).
2. Schermata **Accesso operativo** con logo CROSS.
3. Inserire **email** e **password** (minimo 6 caratteri).
4. Pulsante **Entra**.

Gli account non si auto-registrano: l'amministratore li crea in **Firestore Console** → **Authentication**.

L'URL può includere l'ID manifestazione (`/manifestazione/{id}/...`) se l'ambiente ne richiede più di uno.

Sessione web

- La sessione resta attiva sul dispositivo fino a **Logout** (menu in alto).
- Ogni login e le navigazioni principali sono registrate in Firestore (`activityLog`) e aggiornano l'ultima attività sul profilo utente.
- La centrale può vedere chi è connesso in **Impostazioni** → **Utenti** (sessioni web attive).

Guida PDF

Se l'amministratore ha caricato la guida operativa, nel menu compare il pulsante **Guida** che apre il PDF in una nuova scheda.

3. Interfaccia comune

Barra superiore

Elemento	Funzione
Logo	Torna alla Dashboard
Nome manifestazione	Manifestazione / tenant corrente
Pallino verde / rosso	Stato connessione Firestore (dati in tempo reale)
Ora	Ultima sincronizzazione ricevuta
Nome operatore	Utente loggato (@username se configurato)
Nuovo evento	Solo in Dashboard — apre scheda nuovo evento
Dashboard · Diario · Eventi · Missioni · Pazienti · Mezzi	Navigazione
Guida	Solo se configurato — PDF guida operativa

Impostazioni	Configurazione manifestazione
Reset vista	Solo in Dashboard — ripristina layout pannelli
Logout	Esce da questo dispositivo

Schede modali

Eventi, missioni, mezzi e note diario si aprono spesso in **finestre modali** senza uscire dalla pagina corrente.

4. Dashboard

Postazione centrale con due viste: **Operativo** e **Mappa tattica**.

4.1 Barra operativa

- **Operativo / Mappa tattica** — cambia vista principale.
- **Bot Telegram — Attivo / Spento** — abilita invii missione, comandi equipaggio e webhook. Se configurato, compare il link `@[nome_bot]`.
- **Ticker note importanti** — sotto i pulsanti: scorre in loop continuo i titoli delle note diario marcate **importanti**. Clic sul titolo apre la nota. Passando il mouse lo scorrimento si ferma.

4.2 Vista Operativo — tre pannelli

I pannelli sono **trascinabili**, **ridimensionabili** e possono essere inviati su **monitor esterni** (vedi §12).

Eventi e missioni

- Tabella in tempo reale: eventi aperti con missioni collegate.
- Evento: tipo, dettaglio, indirizzo o luogo fisico, colore, numero pazienti.
- Missioni: ID, mezzo, stato, avanzamento stato, invio Telegram.
- Eventi senza missione evidenziati come orfani.
- Icona schermo intero per espandere l'elenco.

Stato mezzi

- Sigla, tipo, stato (Disponibile / Non disponibile), flag operativo.
- Indicatore **GPS** se il mezzo ha posizione reale da Telegram (tracking attivo).
- Clic sulla riga → scheda mezzo.

Mappa operativa

- Mappa Google: eventi (coordinate) e mezzi.
- Mezzo **in missione** con tracking GPS ON: marker sulla **posizione reale** inviata da Telegram.
- Mezzo senza missione o GPS spento: posizione da **stazionamento** (indirizzo configurato).
- Clic su marker → scheda evento o mezzo.

4.3 Vista Mappa tattica

Richiede **piantina** in Impostazioni → INFO LUOGO (URL immagine, es. Cloudinary).

Area	Funzione
Sidebar sinistra	Eventi con luogo fisico; trascina sulla piantina; crea evento rapido; stati rapidi missione
Piantina centrale	Posizionamento eventi e mezzi (coordinate % sulla piantina)
Pila mezzi (destra)	Mezzi non ancora sulla piantina; trascina per posizionarli. Verde = libero, rosso = in missione

Mezzo solamente esterno (flag in scheda mezzo): non compare nella pila tattica.

Mezzi sulla piantina: non ricevono richieste GPS da Telegram (posizione già nota in struttura chiusa).

4.4 Allarmi SOS

Se un equipaggio invia **SOS / EMERGENZA** da Telegram:

ALLARME INVIATO DA [sigla mezzo]

Popup a tutto schermo fino a **Ho preso visione**.

5. Eventi

Pagina **Eventi** — elenco e gestione.

Creazione e scheda

- **Nuovo evento** (Dashboard o Eventi): tipo evento, dettaglio, colore (bianco / verde / giallo / rosso), indirizzo (Google Places), **luogo fisico** (testo per piantina / settore), note.
- Dalla scheda: modifica, missioni collegate, pazienti, chiusura.

Chiusura

- Stato **chiuso** → l'evento non compare tra gli aperti.
- Chiusura automatica possibile quando tutte le missioni sono terminate con almeno una in **FINE MISSIONE**.

Stand-down

- Tipo di chiusura dedicato (configurabile nelle eccezioni operative).

6. Missioni

Pagina **Missioni**.

Scheda missione

Sezione	Contenuto
Intestazione	ID missione, stato, tempo nello stato
Note missione	Testo libero (salvataggio automatico)
Eccezioni operative	Dirottamento, flag-down, avaria/sinistro
Cronologia stati	Orologio = stato adesso; data/ora = modifica storico
Tratte / tappe	Passaggi operativi con data e descrizione
Evento collegato	Link scheda evento
Mezzo	Sigla e stato
Invia su Telegram	Invio manuale messaggio missione all'equipaggio del mezzo

Flusso stati (tipico)

ALLERTARE → ALLERTATO → PARTITO → IN POSTO → DIRETTO H → ARRIVATO H
→ RIENTRO → FINE MISSIONE

Stato **ANNULLATA** per chiusure eccezionali.

Aggiornamento da: centrale (Dashboard, scheda), Telegram (equipaggio), eccezioni operative.

Eccezioni operative

1. **Dirottamento** — Annulla missione corrente; mezzo su altro evento aperto scelto dall'operatore.
2. **Flag-down (intercettazione a vista)** — Evento figlio; nuova missione **IN POSTO** sul nuovo intervento.
3. **Avaria / sinistro** — Chiude missione; mezzo **non operativo (avaria/sinistro)**.

Notifiche Telegram

- Invio manuale con **Invia su Telegram**.
 - Ogni **cambio stato dalla centrale** (Dashboard, scheda missione, eccezioni) invia in background una **notifica Telegram** all'equipaggio del mezzo, con pulsante per lo stato successivo se la missione è ancora aperta (bot attivo).
-

7. Pazienti

Pagina **Pazienti** — anagrafica e stato sanitario.

- Collegamento a **evento** e **mezzo** (missioni dell'evento).
- **Esito** (Trasporta, Non trasporta, Rifiuto trasporto, ...) e **stato** (ATTESA, TRASPORTO, ARRIVATO H).
- Dati anagrafici, note, ospedale di destinazione (da lista in Impostazioni).
- **Valutazione MSB** — modulo clinico operativo (parametri, codice colore evento collegabile alla missione).
- **Registro partecipanti** — ricerca per **pettorale** se importato da Excel in Impostazioni.
- Più **valutazioni soccorso** per paziente, con timestamp.

Con missione in **ARRIVATO H**, i pazienti in trasporto sullo stesso evento/mezzo possono aggiornarsi automaticamente.

8. Mezzi

Pagina **Mezzi** — parco mezzi.

Scheda mezzo

Campo	Descrizione
Sigla, tipo, targa, radio	Identificazione
Stato mezzo	Disponibile / Non disponibile
Operativo	Sì / No
Stazionamento	Indirizzo e coordinate per mappa (pagina Mezzi / centrale)
Posizione tattica	Coordinate % sulla piantina + dettaglio
Posizione reale mezzo	Ultima posizione GPS da Telegram (se tracking attivo)
Equipaggio	Autista, medico, soccorritori
Mezzo solamente esterno	Escluso dalla pila mezzi in mappa tattica
Rimuovi dalla piantina	Azzera coordinate % sulla piantina

Creazione

- Sigla univoca (senza spazi), tipo, stazionamento, equipaggio.

9. Diario

Note operative condivise.

Funzione	Descrizione
Aggiungi nota	Titolo, testo, flag importante
Stato	Aperta / Chiusa
Importante	Evidenziata; compare nel ticker Dashboard
Modifica / Elimina	Da tabella o modale
Invia a tutti	Nella visualizzazione nota: invia il testo a tutti gli equipaggi Telegram loggati (mezzo assegnato, sessione valida)

Il ticker in Dashboard mostra solo le note **importanti** in scorrimento continuo.

10. Impostazioni

Sei schede.

10.1 Impostazioni eventi

- **Tipi evento** (chip modificabili)
- **Dettagli per tipo** — elenco dettagli associato a ciascun tipo (es. sotto-tipologie trauma/malore)

I **colori evento** (Bianco, Verde, Giallo, Rosso) e il **flusso stati missione** sono quelli standard dell'app (vedi §16); non si modificano da questa scheda.

Import massivo (amministratore): da Excel con `npm run import:impostazioni-eventi` (vedi script in repository).

10.2 INFO LUOGO

- **URL piantina** — immagine per mappa tattica (Cloudinary, URL pubblico, ...)
- **Luogo fisico** predefinito per nuovi eventi

10.3 Mezzi e strutture

- Tipi mezzo
- Lista ospedali
- Stazionamenti predefiniti
- Centro mappa dashboard (se nessun evento ha coordinate)
- Registro partecipanti (import Excel)
- **Zona pericolosa** — elimina tutti eventi, missioni e mezzi (irreversibile)

10.4 Utenti

- **Utenti web attivi** — operatori con sessione non revocata (nome, username, email, ultima attività, pagina corrente)

- Per equipaggio Telegram → scheda **Telegram**

10.5 Telegram

Strumento	Uso
TRACKING GPS	ON: equipaggio può inviare GPS; mappa operativa usa posizione reale in missione. OFF: azzerà posizioni GPS salvate; solo stazionamento
Equipaggio loggato (bot)	Elenco mezzi assegnati su Telegram; destinatari di «Invia a tutti» dal diario
Password bot	Password prima della scelta mezzo (min. 4 caratteri). Al salvataggio: incremento revisione e disconnessione equipaggi → <code>/cambiapassword</code> e <code>/start</code> . Opzione rimuovi password (accesso bot senza password)
Forza logout	Disconnette tutti i Telegram dai mezzi (messaggi restano sui telefoni)
Logout globale e pulizia	Fine manifestazione: cancella messaggi missione, resetta chat bot, doppia conferma. Non slogga l'app web

Il bot deve essere **Attivo** in Dashboard per invii e comandi.

10.6 Guida

- Carica **PDF** su Cloudinary (pulsante o URL manuale)
- Salvataggio in `guida_pdf_url` — abilita link **Guida** nel menu

Rigenerare il PDF da Markdown (sviluppo):

```
npm run generate:guida-pdf
```

Pubblicare su Cloudinary + Firestore (amministratore):

```
node --env-file=.env.local scripts/upload-guida-pdf.mjs
# oppure
npm run upload:guida-pdf
```

Richiede `CLOUDINARY_*`, `FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_JSON`, `TELEGRAM_TENANT_ID` (o `VITE_TENANT_ID`). File predefinito: `GUIDA.pdf` nella root del progetto.

11. Mappe e posizioni (stazionamento vs GPS)

CROSS distingue tre concetti — **non si sovrascrivono**:

Campo	Origine	Uso
stazionamento.coordinate	Pagina Mezzi / centrale	Mappa quando il mezzo non è in missione attiva, o GPS spento
coordinate_stazionamento	Mappa tattica (% sulla piantina)	Posizione in struttura chiusa; nessuna richiesta GPS Telegram
posizioneReale	Solo Telegram (GPS)	Mappa operativa quando il mezzo è in missione e tracking ON

Regole mappa operativa

- **In missione** + tracking GPS ON + posizione ricevuta → marker GPS reale.
- **In missione** ma senza GPS → stazionamento.
- **Senza missione** → sempre stazionamento.
- **Tracking GPS OFF** (Impostazioni) → mai posizione reale; eventuale pulizia massiva delle coordinate GPS.

Equipaggio Telegram

- Dopo scelta mezzo (se mezzo **non** in piantina): richiesta consenso GPS.
- Dopo avanzamento stato: può inviare posizione con il tasto **Invia posizione GPS** o condividere la **posizione in tempo reale** su Telegram (aggiornamenti ricevuti anche quando il messaggio GPS viene modificato).
- Comando **/gps** — gestione consenso e invio posizione.

12. Monitor esterni (Kiosk)

Per postazioni multi-schermo dalla Dashboard:

1. Su ogni pannello (Eventi/missioni, Mezzi, Mappa) usare l'icona **apri su monitor esterno** (freccia in alto a destra del pannello).
2. Si apre una finestra dedicata (**/kiosk/eventi** , **/kiosk/mezzi** , **/kiosk/mappa**) in **sola lettura** — ideale per tabelloni senza rischio modifiche accidentali.
3. Nella finestra esterna: pulsante **riduci a icona** per chiudere la finestra e lasciare il pannello come icona sulla barra dock in Dashboard.
4. Se la finestra viene chiusa senza riduzione, il pannello torna comunque come **icona dock** — clic per ripristinare nel layout principale.
5. **Reset vista** ripristina anche i pannelli kiosk.

Utile per: tabellone eventi su un monitor, mappa su un altro, stato mezzi su un terzo.

13. Bot Telegram

13.1 Prerequisiti (amministratore)

1. Bot creato con [@BotFather](#).
2. Variabili server: `TELEGRAM_BOT_TOKEN` , `TELEGRAM_TENANT_ID` , `FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_JSON` , opzionale `TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET` .
3. Webhook: `https://[dominio]/api/telegram-webhook` (script `scripts/register-telegram-webhook.mjs`).
4. In CROSS: bot **Attivo** + password (se richiesta) in Impostazioni.
5. Opzionale: `VITE_TELEGRAM_BOT_USERNAME` per link al bot in app.

13.2 Primo accesso equipaggio

1. Aprire il bot (link Dashboard o `@nome_bot`).
2. Se richiesta: inviare **password** (testo, non comando).
3. `/start` — scegliere **mezzo** dai pulsanti.
4. Se GPS attivo e mezzo **esterno**: consenso condivisione posizione.
5. Tastiera: **SOS / EMERGENZA**, `/stato`, `/gps`, `/start`.

13.3 Comandi

Comando / azione	Effetto
<code>/start</code>	Nuova scelta mezzo (dopo password se attiva)
Password (testo)	Solo se richiesta dalla sessione
<code>/cambiapassword</code>	Dopo cambio password centrale
<code>/stato</code>	Missioni aperte del mezzo; pulsanti avanzamento stato
<code>/gps</code>	Gestione consenso e invio posizione GPS
SOS / EMERGENZA	Allarme centrale + popup Dashboard
Pulsante sotto messaggio missione	Avanza allo stato successivo
Pulsanti inline mezzo	Registra Telegram su quella sigla
Invia posizione GPS	Aggiorna posizione reale su Firestore

13.4 Flusso missione

1. Centrale crea/aggiorna missione → **Invia su Telegram** (o notifica automatica su cambio stato).
2. Equipaggio del mezzo corretto riceve messaggio HTML.
3. Pulsante sotto il messaggio per stato successivo (se missione aperta).

4. Aggiornamenti visibili in tempo reale in Dashboard.

Solo i dispositivi registrati sul **mezzo corretto** ricevono i messaggi di quella missione.

13.5 Casi particolari

- **ANNULLATA** — notifica senza pulsanti attivi.
- **Più missioni aperte** — `/stato` mostra elenco scelta.
- **Mezzo in piantina** — nessun GPS richiesto.
- **Tracking OFF** — messaggio informativo; solo stazionamento in mappa.

13.6 Risoluzione problemi

Problema	Soluzione
Non ricevo missioni	Bot Attivo , <code>/start</code> + mezzo corretto, stesso tenant
Password rifiutata	Password aggiornata; <code>/cambiapassword</code>
Pulsanti inattivi	Missione chiusa/annullata; <code>/stato</code>
Bot muto	Bot spento o webhook errato (<code>scripts/check-telegram-webhook.mjs</code>)
GPS non aggiorna	Tracking ON in Impostazioni; mezzo non in piantina; consenso <code>/gps</code>
Fine evento	Forza logout o Logout globale e pulizia

14. Sicurezza, sessioni e logout

Sessione web (operatori)

- Ogni login genera un token di sessione sul profilo (`active_session_token`).
- Se il token sul server non coincide più con quello del dispositivo, l'app esegue **logout automatico** (revoca sessione).
- Elenco sessioni attive: **Impostazioni** → **Utenti** (nome, email, ultima pagina visitata).
- Il **Logout globale Telegram** (§10.5) **non** disconnette gli operatori web.

Sessione Telegram (equipaggio)

- Associazione `chatId` ↔ mezzo in Firestore.
- **Forza logout** — solo disassociazione, messaggi restano.
- **Logout globale e pulizia** — wipe messaggi bot + reset utenti Telegram.

Registro attività

- Login, logout, navigazione (`PAGE_VIEW`) in `activityLog` .

- Ultima pagina e orario visibili in elenco utenti attivi.

15. Operazioni critiche di fine evento

Azione	Dove	Effetto
Fine turno equipaggio	Impostazioni → Telegram → Forza logout	Telegram disconnessi dai mezzi; rifare <code>/start</code>
Fine manifestazione	Logout globale e pulizia	Messaggi missione cancellati, chat avviate, reset bot
Reset layout	Dashboard → Reset vista	Solo posizione pannelli
Reset totale dati	Impostazioni → Zona pericolosa	Cancella eventi, missioni, mezzi

16. Glossario stati missione

Stato	Significato tipico
ALLERTARE	Missione creata, mezzo da allertare
ALLERTATO	Equipaggio informato
PARTITO	In viaggio verso l'evento
IN POSTO	Sul luogo
DIRETTO H	Trasporto verso ospedale
ARRIVATO H	Arrivo in ospedale
RIENTRO	Rientro dopo consegna
FINE MISSIONE	Conclusa normalmente
ANNULLATA	Chiusa per eccezione

17. Ruoli consigliati

Ruolo	Strumenti principali
Centrale operativa	Dashboard, Eventi, Missioni, Diario, invio Telegram
Coordinatore	Mappa tattica, eventi rapidi, monitor kiosk
Equipaggio campo	Bot: <code>/start</code> , <code>/stato</code> , <code>/gps</code> , SOS

Amministratore

Impostazioni complete, password bot, GPS, guida PDF, utenti attivi, pulizia Telegram

Documento CROSS — aggiornato alle funzionalità in produzione (web + Telegram + GPS + guida PDF + utenti attivi + kiosk). Per dettagli tecnici di deploy vedere README e `.env.example` nel repository.